Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme Ödev 2: DTFT Spektrum

Muhammed Kayra Bulut - 25501805

Ekim 2025

1 Giriş

Bu rapor, Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümü (DTFT) kullanılarak farklı pencere uzunluklarında (N= 3, 6, 9, 21) elde edilen frekans spektrumlarının analizini içermektedir. DTFT, ayrık zamanlı sinyallerin frekans domenindeki temsilini sağlayan önemli bir matematiksel araçtır.

2 DTFT İşlemi

DTFT, bir ayrık zamanlı sinyal $x[n]$ için şu şekilde tanımlanır:

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n}$$

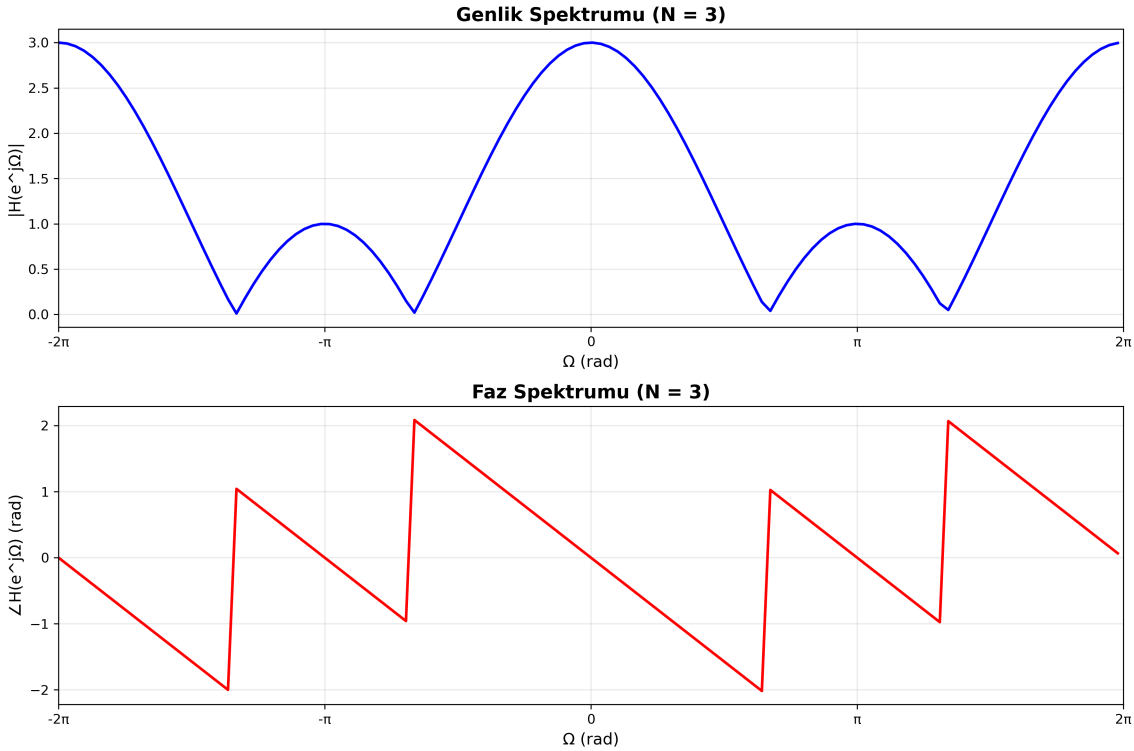
Bu çalışmada, farklı pencere uzunluklarında (N değerlerinde) DTFT hesaplanmış ve hem genlik hem de faz spektrumları görselleştirilmiştir.

2.1 DTFT Sonuçlarının Analizi

2.1.1 N= 3 için DTFT Spektrumu

N= 3 durumunda gözlemler:

- Genlik spektrumu oldukça basit bir yapıya sahiptir
- Ana lob genişliği en büyük değerdedir
- Yan loblar minimal seviyededir
- Frekans çözünürlüğü düşüktür
- Faz spektrumu düzenli bir yapı göstermektedir



Şekil 1: N= 3 için DTFT Genlik ve Faz Spektrumu

2.1.2 N= 6 için DTFT Spektrumu

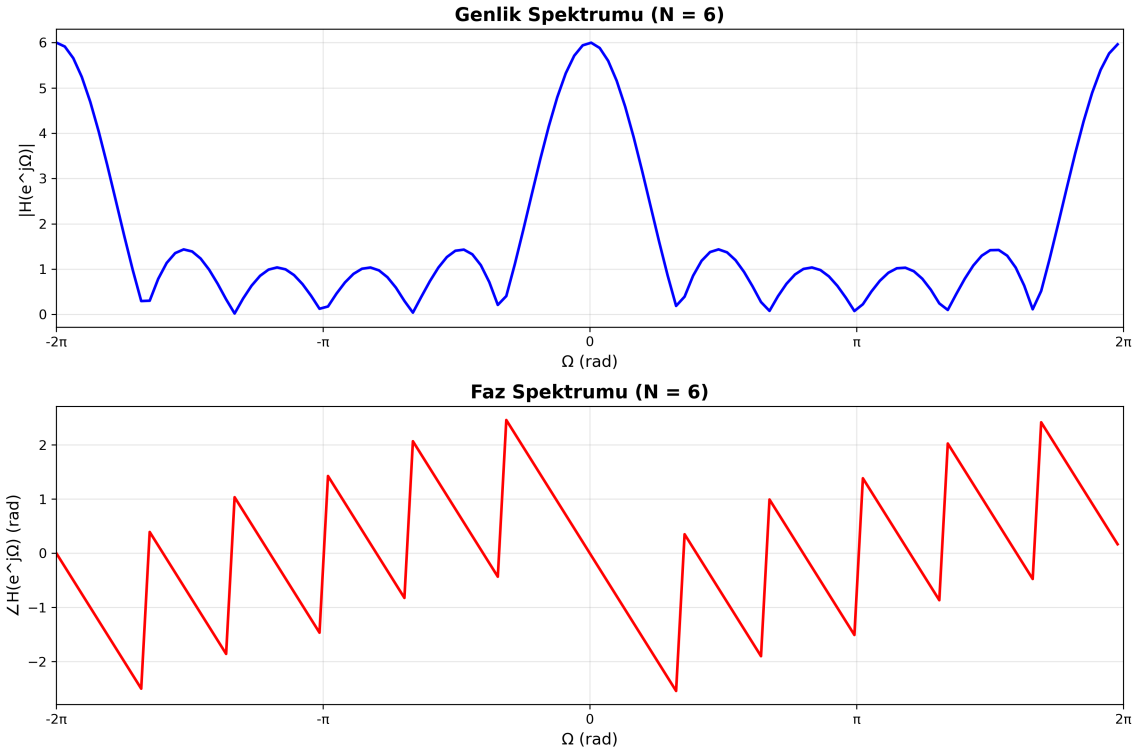
N= 6 durumunda gözlemler:

- Ana lob genişliği N= 3'e göre daralmıştır
- Yan loblar daha belirgin hale gelmiştir
- Frekans çözünürlüğü artmıştır
- Genlik spektrumunda daha fazla detay gözlemlenmektedir

2.1.3 N= 9 için DTFT Spektrumu

N= 9 durumunda gözlemler:

- Ana lob daha da daralmıştır
- Yan lob sayısı artmıştır
- Frekans seçiciliği iyileşmiştir
- Faz spektrumunda daha karmaşık bir yapı görülmektedir



Şekil 2: N= 6 için DTFT Genlik ve Faz Spektrumu

2.1.4 N= 21 için DTFT Spektrumu

N= 21 durumunda gözlemler:

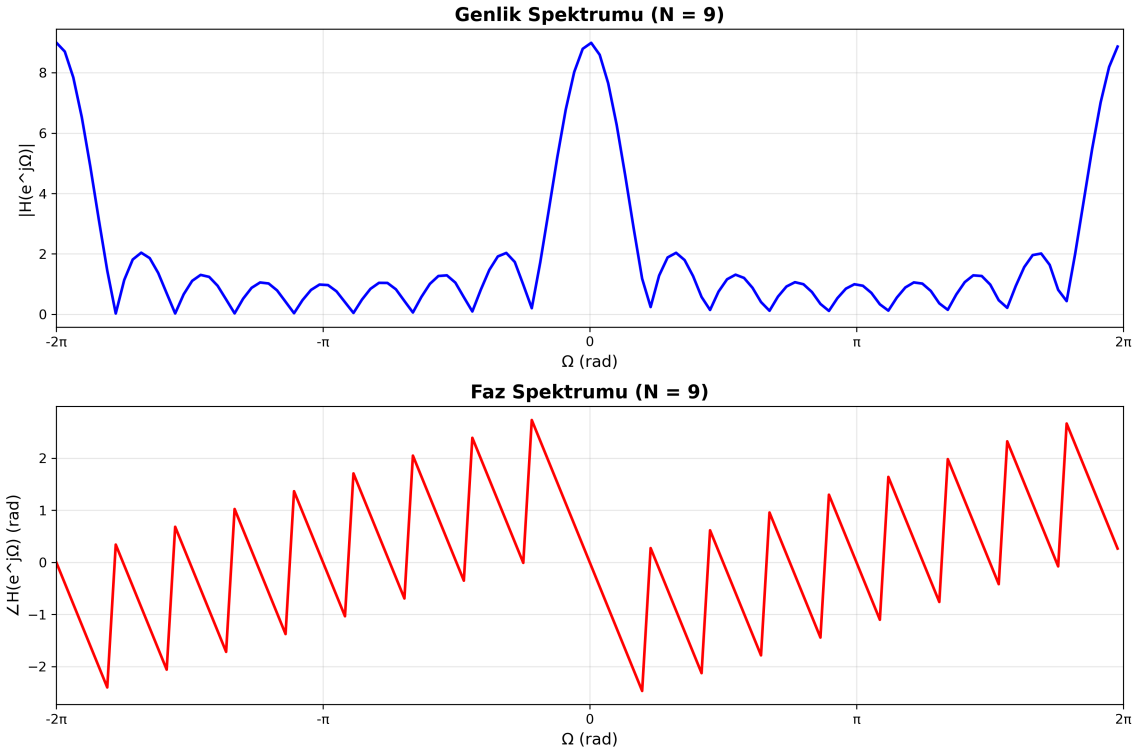
- Ana lob en dar değerine ulaşmıştır
- Yan lob sayısı maksimum seviyededir
- Spektrum en detaylı yapıya sahiptir
- Faz spektrumunda yüksek frekanslı salınımlar belirgindir

3 Kod

Kod aşağıda verilmiştir:

Listing 1: DTFT Spektrum Python Kodu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```



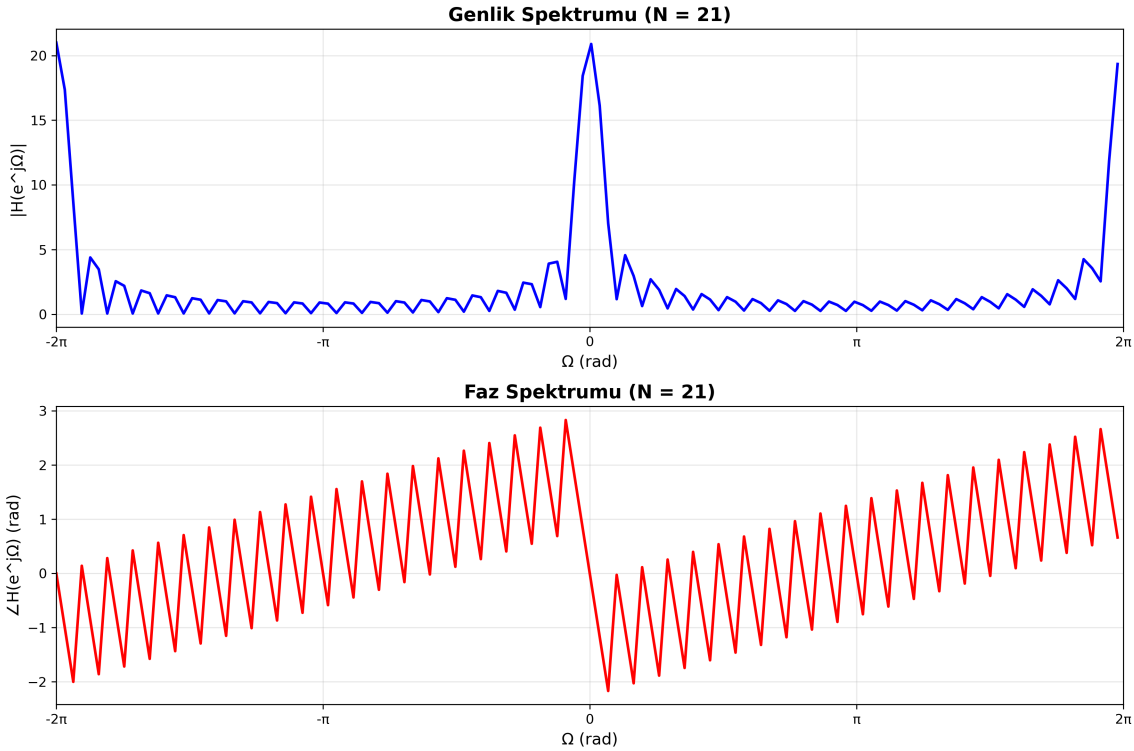
Şekil 3: N= 9 için DTFT Genlik ve Faz Spektrumu

```
def dtft_function(omega, N):
    """
    Verilen DTFT fonksiyonunu hesaplar
    H(e^jΩ) = (1 - e^(-jΩN)) / (1 - e^(-jΩ))
    """
    # Sıfıra bölme durumunu kontrol et
    epsilon = 1e-10
    numerator = 1 - np.exp(-1j * omega * N)
    denominator = 1 - np.exp(-1j * omega)

    # Omega = 0 veya 2π'nin katları için limit değerini kullan
    H = np.where(np.abs(denominator) < epsilon, N, numerator /
        denominator)

    return H

def plot_dtft_spectrum(N_values):
    """
    Farklı N değerleri için DTFT genlik ve faz spektrumlarını çizer
    """
```



Şekil 4: N= 21 için DTFT Genlik ve Faz Spektrumu

```
# Omega aralığı: -2π'den 2π'ye
omega = np.arange(-2*np.pi, 2*np.pi, 0.1)

for N in N_values:
    # DTFT hesapla
    H = dtft_function(omega, N)

    # Genlik ve faz spektrumları
    magnitude = np.abs(H)
    phase = np.angle(H)

    # Grafikleri oluştur
    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 8))

    # Genlik spektrumu
    ax1.plot(omega, magnitude, 'b-', linewidth=2)
    ax1.set_xlabel('Ω (rad)', fontsize=12)
    ax1.set_ylabel('|H(e^jΩ)|', fontsize=12)
    ax1.set_title(f'Genlik Spektrumu (N = {N})', fontsize=14,
        fontweight='bold')
```

```
        ax1.grid(True, alpha=0.3)
        ax1.set_xlim([-2*np.pi, 2*np.pi])

        # X ekseninde πişaretleri
        ax1.set_xticks([-2*np.pi, -np.pi, 0, np.pi, 2*np.pi])
        ax1.set_xticklabels(['-2π', '-π', '0', 'π', '2π'])

        # Faz spektrumu
        ax2.plot(omega, phase, 'r-', linewidth=2)
        ax2.set_xlabel('Ω (rad)', fontsize=12)
        ax2.set_ylabel('∠H(e^jΩ) (rad)', fontsize=12)
        ax2.set_title(f'Faz Spektrumu (N = {N})', fontsize=14, fontweight
            ='bold')
        ax2.grid(True, alpha=0.3)
        ax2.set_xlim([-2*np.pi, 2*np.pi])

        # X ekseninde πişaretleri
        ax2.set_xticks([-2*np.pi, -np.pi, 0, np.pi, 2*np.pi])
        ax2.set_xticklabels(['-2π', '-π', '0', 'π', '2π'])

        plt.tight_layout()

        # Görseli kaydet
        filename = f'DTFT_Spektrum_N_{N}.png'
        plt.savefig(filename, dpi=300, bbox_inches='tight')
        print(f'Grafik kaydedildi: {filename}')

        plt.close()

# Ana program
if __name__ == "__main__":
    # N değerleri
    N_values = [3, 6, 9, 21]

    print("DTFT Genlik ve Faz Spektrumları Çiziliyor...")
    print("-" * 50)

    # Spektrumları çiz ve kaydet
    plot_dtft_spectrum(N_values)

    print("-" * 50)
    print("Tüm grafikler başarıyla kaydedildi!")
```